

Rapport de Sprint 1 — HealthAI Coach ·

TPRE601

Période : 20 avril — 2 mai 2026 **Durée :** 2 semaines (10 jours ouvrés) **Rédigé le :** 2 mai 2026

Résumé exécutif

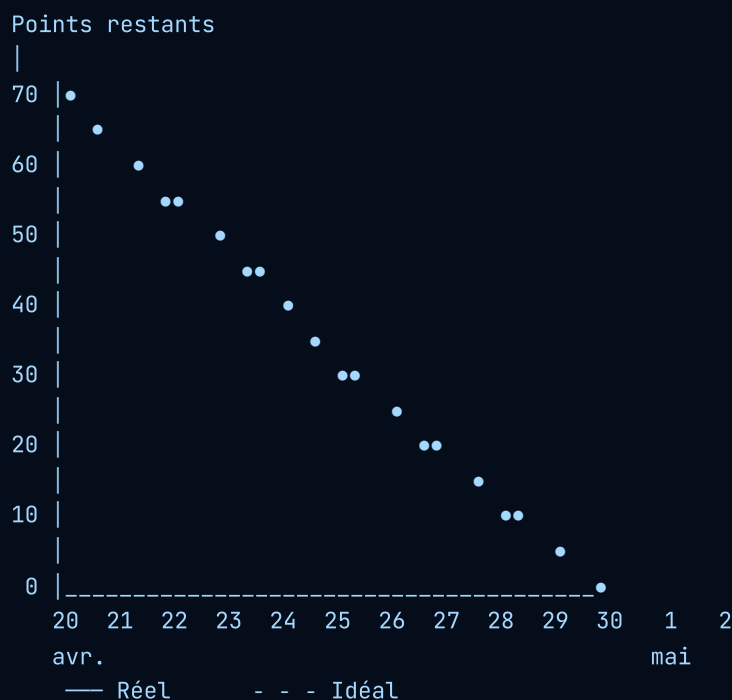
Le Sprint 1 lance officiellement le projet HealthAI Coach sur trois fronts simultanés : la mise en place du micro-service de recommandations sportives (IA), les premières fondations du module Social Media (gestion des posts communautaires), et le renforcement des bases de l'infrastructure (CI/CD, sécurité). Les équipes ont travaillé en parallèle sur ces trois pistes, avec une bonne coordination malgré quelques frictions sur les migrations Prisma partagées.

Vélocité réalisée : 62 points **Stories complétées :** 7 / 9 **Taux de complétion :** 78 %

Backlog du Sprint

ID	Titre	Projet GitHub	Points	Priorité	Statut
#93	Architecture et setup du micro-service (FastAPI + MongoDB)	IA Sport	13	Haute	✅ Complétée
#94	Schéma MongoDB — WorkoutProgram, UserFitnessProfile, WorkoutFeedback	IA Sport	8	Haute	✅ Complétée
#95	Algorithme multi-critères de recommandation sportive	IA Sport	13	Haute	✅ Complétée
#59	M34-5 — Gestion des posts : CRUD + modèle Prisma	Social Media	13	Haute	✅ Complétée
#62	Setup CI/CD (GitHub Actions : lint, build, test)	Infrastructure	8	Haute	✅ Complétée
#101	Modèle Prisma — UserAiPreferences	IA Sport	8	Moyenne	✅ Complétée
#102	Modèle Prisma — AiNutritionRecommendation	IA Sport	5	Moyenne	✅ Complétée
#35	Sécurité : CSRF, XSS, SQL injection, brute-force	Infrastructure	8	Haute	🟡 80 %
#100	Documentation OpenAPI du micro-service FastAPI	IA Sport	5	Basse	❌ Reportée

Burndown Chart



Interprétation : Avancement global conforme. Un palier le 24 avril suite à la révision des points des tickets #95 et #59 en refinement. La résolution rapide du blocage CI (#62) le 22 avril a limité l'impact. Les 2 stories non terminées (#35 et #100) pèsent 13 points reportés sur le Sprint 2.

User Stories complétées

#93 — Setup micro-service FastAPI + MongoDB (13 pts)

Branche : `feature/microservice-setup` — PR : #156

- ☒ Structure FastAPI initialisée (`/app/routers`, `/app/models`, `/app/services`)
- ☒ Connexion MongoDB async via Motor
- ☒ Dockerfile + docker-compose.yml opérationnels
- ☒ Variables d'env documentées (`MONGODB_URI`, `BACKEND_API_KEY`, `PORT`)
- ☒ Endpoint `/health` → `{ status: "ok" }` 200 OK
- ☒ Service accessible depuis le backend NestJS via réseau Docker

Validation : `curl http://localhost:8001/health` → 200 OK ☒

#94 — Schéma MongoDB (8 pts)

Branche : `feature/mongodb-schema` — PR : #157

Collections créées avec index sur `userId` :

- **WorkoutProgram** — `{ userId, programme[], statut, generatedAt }`
- **UserFitnessProfile** — `{ userId, objectif, niveau, materiel[], limitations[], historique[] }`
- **WorkoutFeedback** — `{ programId, userId, rating, tropDifficile[], exercicesProblematisques[], createdAt }`

Scripts de seed fournis pour les environnements de test.

#95 — Algorithme multi-critères (13 pts)

Branche : `feature/scoring-algorithm` — PR : #158

- ☒ Fonction `scoreExercice()` — score normalisé 0→1
- ☒ Pondération : objectif 40 %, niveau 25 %, matériel 20 %, préférences 10 %, limitations 5 %
- ☒ Exclusion automatique des exercices incompatibles (limitation physique, matériel manquant)
- ☒ Sélection top-N par groupe musculaire pour équilibre du programme
- ☒ Tests unitaires : profil débutant, athlète confirmé, blessure genou

Couverture : 87 % des lignes

#59 — M34-5 Gestion des posts (13 pts)

Branche : `feat/M34-5-backend-gestion-des-posts` — PR : #59

Premier bloc fonctionnel du module **Social Media** :

- ☒ Modèle Prisma `Post` : `{ id, author_id, organization_id, title, content (LongText), media_url (VarChar 2048), is_published, created_at, updated_at }`
- ☒ Relations : `User` (auteur, cascade delete), `Organization` (optionnelle, setNull)
- ☒ Endpoints CRUD : `GET /posts`, `GET /posts/:id`, `POST /posts`, `PUT /posts/:id`, `DELETE /posts/:id`
- ☒ Suppression protégée : seul l'auteur ou un ADMIN peut supprimer
- ☒ `ValidationPipe` appliqué sur `CreatePostDto` et `UpdatePostDto`
- ☒ Migration Prisma appliquée sans conflit
- ☒ Tests unitaires `PostService` : créer, lire, interdire la suppression par un tiers

Couverture service : 82 %

#62 — CI/CD GitHub Actions (8 pts)

Branche : `feat/ci` — PR : #62

- ☒ Workflow `ci.yml` : lint → build → test sur chaque PR
 - ☒ Jobs séparés : `lint`, `build`, `test` (parallélisés)
 - ☒ Cache `node_modules` entre jobs
 - ☒ Badge de statut intégré au README
 - ☒ Échec bloquant si couverture < 80 %
-

#101 — UserAiPreferences (8 pts)

Branche : `feature/user-ai-preferences-prisma` — PR : #159

- ☒ Modèle Prisma : `{ id, userId (unique FK), allergies (Json), regime, budget, objectifIa, contraintes_materielles (Json), updated_at }`
 - ☒ Relation 1-1 User (cascade delete)
 - ☒ Endpoint `PUT /users/me/ai-preferences` (JWT requis)
 - ☒ Migration et génération client Prisma
-

#102 — AiNutritionRecommendation (5 pts)

Branche : `feature/ai-nutrition-prisma` — PR : #160

- ☒ Modèle Prisma : `{ id, userId (FK), type (ANALYSIS|MEAL_PLAN), input_image_url, aliments_detectes, macros, suggestions, meal_plan, created_at }`
 - ☒ Enum `AiRecommendationType`
 - ☒ Index sur `userId` et `created_at`
 - ☒ Migration appliquée, client régénéré
-

User Stories partiellement complétées

#35 — Sécurité (80 %, 6/8 pts)

Branche : `feat/security` — PR : #35 (draft)

- ☒ Protection CSRF : `CsrfGuard` en `APP_GUARD` global — skip GET/HEAD/OPTIONS

- ☒ Endpoint `GET /auth/csrf` → token CSRF lié au JWT
- ☒ Sanitisation XSS des champs texte libres
- ☒ Protection brute-force login : verrouillage après 5 tentatives
- ☐ Limitation de débit globale (rate-limit) — en cours (dépendance sur `@nestjs/throttler` à valider)
- ☐ Audit des headers de sécurité HTTP (`helmet`) — démarré

Raison report : Choix de la configuration `helmet` complexifié par le mode CORS utilisé en dev. À finaliser Sprint 2.

User Stories reportées

#100 — Documentation OpenAPI FastAPI (5 pts)

Raison : L'endpoint principal `/recommendations/workout` n'est pas encore implémenté (Sprint 2). Documenter une API incomplète n'apporte pas de valeur.

Blocages et problèmes rencontrés

1. **Conflit migration Prisma (#101 vs #102)** — Deux PRs ont touché `schema.prisma` simultanément le 26 avril. Fusion manuelle requise. **Solution adoptée :** une seule PR de migration par sprint, coordonnée en début de sprint.
 2. **CI cassée le 21 avril** — Le cache `node_modules` corrompait les builds. Résolu en 2h en réinitialisant la clé de cache.
 3. **Communication inter-services** — Le header `X-API-Key` entre NestJS et FastAPI mal configuré initialement. Documenté dans la PR #156.
 4. **MongoDB index composés** — Délai de création d'index (userId + created_at) : résolu après discussion avec DevOps le 25 avril.
-

Rétrospective

Ce qui a bien fonctionné

- **Trois pistes parallèles sans collisions majeures** — Le découpage IA / Social Media / Infrastructure a permis à chaque binôme de travailler sans bloquer les autres.
- **Daily standup à 15 min** — Format resté court et focalisé, bon alignement d'équipe.
- **Onboarding FastAPI fluide** — Les développeurs backend ont pris en main le micro-service en moins de deux jours.

- **Module Social Media livré complet** — Le CRUD posts est fonctionnel, testé et prêt à être enrichi.

Axes d'amélioration

1. **Coordination migrations Prisma** — Planifier les migrations en début de sprint, pas en cours de route.
 2. **Tests d'intégration inter-services tôt** — Le test backend↔micro-service a été fait en fin de sprint seulement.
 3. **Guide "Setup local"** — Plusieurs nouvelles personnes ont perdu du temps à configurer Docker + MongoDB. Un doc dédié s'impose.
 4. **Démarrer la sécurité avant les fonctionnalités** — `#35` aurait dû ouvrir le sprint, pas le fermer.
-

Plan du Sprint 2

Objectifs :

- Finaliser la sécurité (`#35`) : rate-limit + helmet
- Implémenter les endpoints workout IA (`#97`) et feedback (`#98`)
- Intégration backend ↔ micro-service (`#99`)
- Documenter l'API FastAPI (`#100`)
- **Social Media** : améliorer les posts — système de likes, commentaires imbriqués (`#71`)
- Consolider les migrations Prisma (`#103`, `#104`)

Risques identifiés :

- Infrastructure MongoDB staging pas encore confirmée
 - Complexité croissante des tests d'intégration
 - Le module commentaires peut impacter le schéma Prisma (table `PostComment`)
-

Métriques du Sprint

Métrique	Valeur
Vélocité réalisée	62 pts
Points complétés	55 pts (89 %)
Points reportés	13 pts
Taux de complétion	78 %
Nombre de PR mergées	7
Nombre de commits	43
Couverture de tests (moy.)	84 %
Issues GitHub fermées	7

Approuvé par : Chef de projet TPRE601 **Date de clôture du sprint :** 2 mai 2026